الصف الثامن — الوحدة الرابعة: المثلثات المتطابقة — امتحان الوحدة

الأستاذ أنس القواسمة — منصة الرائد في الرياضيات — 0781507070

الزمن: ساعة — عدد الأسئلة: 30

الاسم:

العلامة: / 30

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (علامة لكل سؤال).

1 في المثلثين ABC و DEF علمنا أن $AB = DE$ و $BC = EF$ و $AC = DF$. بأي حالة يتطابق المثلثان؟

a SAS
b HL
c SSS
d ASA

2 في المثلثين ABC و DEF علمنا أن $AB = DE$ و $BC = EF$ و $\angle B = \angle E$. بأي حالة يتطابق المثلثان؟

a SAS
b SSS
c HL
d AAS

3 المثلثان ABC و DEF قائما الزاوية في B و E، وكان $AC = DF$ و $AB = DE$ (الوتران متساويان وساقان متناظران متساويان). بأي حالة يتطابق المثلثان؟

a SAS
b SSS
c ASA
d HL

4 إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ وكان $AB = 3x + 2$ و $PQ = 2x + 9$، فإن طول AB يساوي:

a 7
b 23
c 21
d 25

5 أي الحالات الآتية لا تكفي وحدها لإثبات تطابق مثلثين في الحالة العامة؟

a ضلعان وزاوية غير محصورة بينهما (SSA)
b ثلاثة أضلاع (SSS)
c ضلعان وزاوية محصورة بينهما (SAS)
d وتر وساق في مثلثين قائمين (HL)

6 في الشكل (يُوصف بالكلمات): المثلثان ABD و CBD يشتركان في الضلع BD، وكان $AB = CB$ و $AD = CD$. ما الحالة التي تثبت تطابقهما، وما الزوج الثالث من الأجزاء المتطابقة؟

a SAS، والزاوية B
b SSS، والضلع AC
c SSS، والضلع المشترك BD
d HL، والضلع BD

7 المثلث ABC قائم الزاوية في B وفيه $AB = 5$ و $BC = 12.$ المثلث DEF قائم الزاوية في E وفيه $DE = 5$ و $DF = 13.$ إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ بحالة HL، فما طول EF ؟

a 13
b 5
c 17
d 12

8 المثلثان XYZ و KLM فيهما $XY = KL$ و $YZ = LM$ ، والزاوية $\angle Y = (5a + 10)^\circ$ والزاوية $\angle L = (8a - 20)^\circ.$ ما قياس $\angle Y$ ليتطابق المثلثان بحالة SAS؟

a 10°
b 60°
c 50°
d 80°

9 إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle EFD$ فإن الضلع المناظر للضلع BC هو:

a $\overline{EF}$
b $\overline{ED}$
c $\overline{FD}$
d $\overline{BF}$

10 في الشكل الرباعي $ABCD$ (رؤوسه مرتبة بهذا الترتيب) كان $AB = CD$ و $BC = DA$ ، ورُسم القطر $AC.$ أي الاستنتاجات الآتية صحيح بالضرورة؟

a $AB \parallel CD$
b $AC \perp BD$
c $AC = BD$
d $\angle A \cong \angle B$

11 في المثلث ABC كان $AB = AC$ ، ورُسم $AD \perp BC$ بحيث D على $BC.$ أي حالة تثبت تطابق $\triangle ABD$ و $\triangle ACD$ ؟

a SSS
b HL
c SAS
d ASA

12 في المثلثين ABC و DEF : $AB = DE = 6$ و $BC = EF = 8$ و $\angle A = \angle D = 40^\circ.$ ماذا نستنتج؟

a متطابقان بحالة SAS
b متطابقان بحالة SSS
c متطابقان بحالة HL
d لا يمكن الجزم بتطابقهما

13 في المثلثين ABC و DEF : $\angle A = \angle D$ و $AB = DE$ و $\angle B = \angle E.$ بأي حالة يتطابقان؟

a ASA
b AAS
c SAS
d SSS

14 في المثلثين ABC و DEF : $\angle A = \angle D$ و $\angle B = \angle E$ و $BC = EF.$ بأي حالة يتطابقان؟

a ASA
b SAS
c AAS
d HL

15 إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ بحالة ASA وكان $\angle A = 47°$ و $\angle B = 68°$ ، فإن قياس $\angle F$ يساوي:

a $47°$
b $65°$
c $68°$
d $115°$

16 أي المعطيات الآتية لا تكفي لإثبات تطابق مثلثين؟

a زاويتان والضلع المحصور بينهما (ASA)
b زاويتان وضلع غير محصور (AAS)
c ثلاثة أضلاع متناظرة (SSS)
d تساوي الزوايا الثلاث المتناظرة (AAA)

17 المثلثان ABC و DEF فيهما $\angle A = \angle D$ و $\angle B = \angle E$ و $AC = 2x + 3$ و $DF = 4x - 9$. إذا تطابقا بحالة AAS فإن طول DF يساوي:

a 6
b 12
c 15
d 18

18 القطعتان AD و BC تتقاطعان في M حيث M منتصف AD ، وكانت $\angle BAM = \angle CDM$. أي حالة تثبت تطابق $\triangle ABM$ و $\triangle DCM$ ؟

a ASA
b SAS
c SSS
d HL

19 القطعتان AD و BC تتقاطعان في M منتصف AD ، والمثلثان ABM و DCM متطابقان. إذا كان $AB = 2x + 1$ و $DC = 3x - 5$ فإن طول CD يساوي:

a 6
b 11
c 23
d 13

20 النقطة P تقع على منصف الزاوية $\angle AOB$ ، والقطعتان $PM \perp OA$ و $PN \perp OB$. إذا كان $PM = 3x - 4$ و $PN = x + 8$ فإن طول PN يساوي:

a 6
b 14
c 10
d 22

21 في المثلث ABC : $\angle A = 50°$ و $\angle B = 60°$ و $AB = 8$. وفي المثلث DEF : $\angle D = 50°$ و $\angle F = 70°$ و $DE = 8$. ماذا نستنتج؟

a متطابقان بحالة SAS
b متطابقان بحالة HL
c متطابقان بحالة ASA بعد حساب $\angle E$
d لا يمكن الجزم بتطابقهما

22 المثلث ABC متطابق الضلعين فيه $AB = AC$ و $\angle B = 65°$. قياس $\angle A$ يساوي:

a $50°$
b $65°$
c $80°$
d $130°$

23 مثلث متطابق الأضلاع محيطه 27 سم. طول ضلعه يساوي:

a 6 سم
b 9 سم
c 12 سم
d 13.5 سم

24 المثلث ABC فيه $AB = AC$ و $\angle A = 40°$. قياس $\angle B$ يساوي:

a $40°$
b $80°$
c $140°$
d $70°$

25 المثلث ABC فيه $AB = AC$، وكان $AB = 3x + 1$ و $AC = 5x - 9$. طول AB يساوي:

a 16
b 5
c 14
d 26

26 في المثلث ABC كان $\angle B = \angle C$، وكان $AB = 4x - 6$ و $AC = 2x + 10$. طول AB يساوي:

a 8
b 16
c 26
d 18

27 المثلث ABC متطابق الأضلاع، وكان $\angle A = (4y + 20)°$. قيمة y تساوي:

a 15
b 10
c 20
d 40

28 المثلث ABC فيه $AB = AC$، وكان $\angle B = (3x + 10)°$ و $\angle C = (5x - 30)°$. قياس $\angle A$ يساوي:

a $70°$
b $110°$
c $20°$
d $40°$

29 في المثلث ABC كان $AB = AC$، والنقطة D على AC بحيث $AD = BD = BC$. قياس $\angle A$ يساوي:

a $36°$
b $30°$
c $45°$
d $72°$

30 المثلث ABC فيه $AB = AC = 13$ و $BC = 10$، و D منتصف BC. طول AD يساوي:

a 8

b 12

c 10

d 13

مفتاح الإجابات

c 1	a 2	d 3	b 4	a 5	c 6	d 7	b 8	c 9	a 10	b 11	d 12	a 13
c 14	b 15	d 16	c 17	a 18	d 19	b 20	c 21	a 22	b 23	d 24	a 25	
c 26	b 27	d 28	a 29	b 30								

الحل المفصل

1) الجواب (c): الأضلاع الثلاثة في المثلث الأول تساوي الأضلاع الثلاثة المناظرة لها في الثاني.
هذه هي حالة الأضلاع الثلاثة SSS ولا توجد زاوية معطاة.
الإجابة: SSS

---

2) الجواب (a): الزاوية B تقع بين الضلعين AB و BC ، والزاوية E تقع بين DE و EF ، فهي زاوية محصورة.
ضلعان وزاوية محصورة بينهما تعني حالة SAS.
الإجابة: SAS

---

3) الجواب (d): AC و DF هما الوتران لأنهما مقابلان للزاويتين القائمتين.
لدينا وتر وساق في مثلثين قائمين الزاوية، وهذه حالة HL.
الإجابة: HL

---

4) الجواب (b): الضلعان AB و PQ متناظران فهما متساويان: $3x + 2 = 2x + 9$.
$x = 7$ ثم $AB = 3(7) + 2 = 23$.
الإجابة: 23

---

5) الجواب (a): SSS و SAS مسلمتان، وHL نظرية في المثلثات القائمة.
إذا لم تكن الزاوية محصورة بين الضلعين فقد نحصل على مثلثين مختلفين.
الإجابة: ضلعان وزاوية غير محصورة (SSA)

---

6) الجواب (c): لدينا زوجان من الأضلاع المتطابقة: $AB = CB$ و $AD = CD$.
الضلع BD مشترك بين المثلثين فهو يساوي نفسه، فيكون الزوج الثالث.
ثلاثة أضلاع متطابقة تعني SSS.
الإجابة: SSS، والضلع المشترك BD

---

7) الجواب (d): وتر ABC هو $AC = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ ويساوي DF.
الساق $AB = DE = 5$ ، فالمثلثان متطابقان بـ HL.
EF تناظر BC فهي 12.
الإجابة: 12

---

8) الجواب (b): في SAS يجب أن تتساوى الزاويتان المحصورتان: $5a + 10 = 8a - 20$.
إذن $30 = 3a$ $a = 10$.
$\angle Y = 5(10) + 10 = 60°$.
الإجابة: $60°$

---

9) الجواب (c): نرتب الرؤوس: $A \leftrightarrow E$ و $B \leftrightarrow F$ و $C \leftrightarrow D$.
الضلع BC يناظر FD.
الإجابة: $\overline{FD}$

---

10) الجواب (a): المثلثان ABC و CDA فيهما $AB = CD$ و $BC = DA$ و AC مشتركة، فهما متطابقان بـ SSS.
إذن $\angle BAC \cong \angle DCA$ وهما زاويتان متبادلتان داخليتان عند القاطع AC.
فيكون $AB \parallel CD$.
الإجابة: $AB \parallel CD$

---

11) الجواب (b): المثلثان قائما الزاوية في D.
الوتران $AB = AC$ والساق AD مشتركة.
وتر وساق في مثلثين قائمين تعني HL.
الإجابة: HL

---

12) الجواب (d): الزاوية A تقع بين AB و AC وليست بين AB و BC ، فهي غير محصورة.
لا يكفي ضلعان وزاوية غير محصورة (SSA) لإثبات التطابق.
الإجابة: لا يمكن الجزم بتطابقهما

---

13) الجواب (a): الضلع AB يصل بين رأسي الزاويتين A و B ، وكذلك DE بين D و E.
زاويتان والضلع المحصور بينهما تعني ASA.
الإجابة: ASA

---

14) الجواب (c): الضلع BC لا يقع بين الزاويتين A و B ، فهو غير محصور بينهما.
زاويتان وضلع غير محصور بينهما تعني AAS.
الإجابة: AAS

---

15) الجواب (b): $\angle C = 180^\circ - 47^\circ - 68^\circ = 65^\circ$.
الزاوية F تناظر C فهي تساويها.
الإجابة: 65°

---

16) الجواب (d): ASA و AAS و SSS كلها كافية للتطابق.
مثلثان قد يتساويان في الزوايا الثلاث لكن يختلفان في الحجم، فيكونان متشابهين لا متطابقين.
الإجابة: تساوي الزوايا الثلاث (AAA)

---

17) الجواب (c): AC و DF ضلعان متناظران فهما متساويان: $2x + 3 = 4x - 9$.
$x = 6$ ثم $DF = 4(6) - 9 = 15$.
الإجابة: 15

---

18) الجواب (a): $AM = DM$ لأن M منتصف AD ، و $\angle BAM = \angle CDM$ معطى.
$\angle AMB = \angle DMC$ لأنهما متقابلتان بالرأس.
الضلع AM محصور بين الزاويتين، فالحالة ASA.
الإجابة: ASA

---

19) الجواب (d): AB و DC متناظران في المثلثين المتطابقين فهما متساويان: $2x + 1 = 3x - 5$.
$x = 6$ ثم $CD = 3(6) - 5 = 13$.
الإجابة: 13

---

20) الجواب (b): المثلثان OPM و OPN : $\angle POM = \angle PON$ و $\angle OMP = \angle ONP = 90°$ و OP مشتركة، فهما متطابقان بـ AAS.

إذن $PM = PN$: $3x - 4 = x + 8$ فيكون $x = 6$.

$PN = 6 + 8 = 14$.

الإجابة: 14

---

21) الجواب (c): في ABC : $\angle C = 180° - 50° - 60° = 70°$.

في DEF : $\angle E = 180° - 50° - 70° = 60°$.

الآن $\angle D = \angle A$ و $\angle E = \angle B$ والضلع DE محصور بينهما ويساوي AB ، فالحالة ASA.

الإجابة: متطابقان بحالة ASA

---

22) الجواب (a): زاويتا القاعدة متساويتان: $\angle C = \angle B = 65°$.

$\angle A = 180° - 65° - 65° = 50°$.

الإجابة: $50°$

---

23) الجواب (b): الأضلاع الثلاثة في المثلث متطابق الأضلاع متساوية.

الضلع $= 27 \div 3 = 9$.

الإجابة: 9 سم

---

24) الجواب (d): زاويتا القاعدة متساويتان، فمجموعهما $180° - 40° = 140°$.

كل منهما $140° \div 2 = 70°$.

الإجابة: $70°$

---

25) الجواب (a): $AB = AC$: $3x + 1 = 5x - 9$.

$10 = 2x$ إذن $x = 5$.

$AB = 3(5) + 1 = 16$.

الإجابة: 16

---

26) الجواب (c): الضلعان المقابلان للزاويتين المتساويتين متساويان (عكس نظرية المثلث متطابق الضلعين): $AB = AC$.

$4x - 6 = 2x + 10$ فيكون $x = 8$.

$AB = 4(8) - 6 = 26$.

الإجابة: 26

---

27) الجواب (b): كل زاوية في المثلث متطابق الأضلاع تساوي $60°$.

$4y + 20 = 60$ إذن $4y = 40$ و $y = 10$.

الإجابة: 10

---

28) الجواب (d): زاويتا القاعدة متساويتان: $3x + 10 = 5x - 30$ فيكون $x = 20$.

$\angle B = \angle C = 3(20) + 10 = 70°$.

$\angle A = 180° - 140° = 40°$.

الإجابة: $40°$

---

29) الجواب (a): نفرض $\angle A = x$. من $AD = BD$ نجد $\angle ABD = x$ ، والزاوية الخارجية $\angle BDC = 2x$.

من $BD = BC$ نجد $\angle C = \angle BDC = 2x$ ، ومن $AB = AC$ نجد $\angle ABC = 2x$.

في $\triangle BDC$: $\angle DBC = 180° - 4x$ ، و $\angle ABC = x + (180° - 4x) = 2x$ ، فنحصل على $5x = 180°$.

الإجابة: $36°$

---

30) الجواب (b): $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ بحالة SSS، فتكون $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ و $BD = 5$.
من فيثاغورس: $AD = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$.
الإجابة: 12